

Android Visual Diary

Doodly

짧은 일기와 감정을 AI 손그림으로 남기는 비주얼 다이어리

작성자	권태훈
학번	202111394
과목/분반	모바일 프로그래밍/3193
문서 상태	최종 제출본
제출일	2026-06-07
GitHub	https://github.com/Quaxlyuri/doodly

목차

1. 프로젝트 개요 및 기획 의도
2. 시스템 아키텍처 및 기술 스택 선정 이유
3. 핵심 기능 구현 세부 사항
4. UI/UX 디자인 콘셉트
5. 트러블 슈팅 및 문제 해결
6. 프로젝트 후기 및 향후 발전 방향
7. 프로젝트 요구사항 만족 여부

1. 프로젝트 개요 및 기획 의도

1.1 개발 배경

일기는 하루를 돌아보고 감정을 정리하는 좋은 도구지만, 매일 긴 글을 써야 한다는 부담 때문에 습관으로 만들기 어렵다. 또한 텍스트만 쌓이는 기존 일기 앱은 사용자가 과거 기록을 다시 열어볼 동기를 충분히 제공하지 못한다.

Doodly는 사용자가 한두 문장의 짧은 기록과 감정만 선택하면 AI가 그날의 분위기를 손그림 이미지로 표현하도록 기획했다. 적은 입력으로 하루를 남기고, 갤러리와 감정 캘린더에서 시각적으로 기억을 돌아보는 경험이 핵심이다.

1.2 핵심 가치

1. 낮은 작성 부담: 긴 글 대신 한두 문장과 감정 선택만 요구한다.
2. 시각적 회고: 텍스트를 AI 일러스트로 변환해 다시 보고 싶은 기록을 만든다.
3. 감정 흐름 확인: 날짜별 감정과 최근 7일의 변화를 캘린더에서 확인한다.
4. 기록 지속성: 매일 알림과 단순한 작성 흐름으로 꾸준한 기록을 돕는다.

1.3 사용자 흐름

앱 실행 → 작성 → 날짜·감정·일기 입력 → AI 이미지 생성 → 저장 → 갤러리·캘린더 회고 → 공유

2. 시스템 아키텍처 및 기술 스택 선정 이유

2.1 MVVM + Repository

Compose UI → ViewModel → Repository → DAO → RoomDatabase(SQLite)

Compose UI는 사용자 입력을 ViewModel에 전달하고 Flow를 `collectAsState()`로 관찰한다. ViewModel은 화면 상태와 비동기 작업을 관리하며, Repository는 Room과 네트워크 구현을 추상화한다. Hilt 대신 AppContainer와 ViewModelProvider.Factory를 사용해 의존성을 수동 주입했다.

2.2 AI 처리 구조

일기 + 감정 → Gemini 프롬프트 → 이미지 REST API → Base64 디코딩 → 내부 PNG 저장 → Room
경로 저장 → Coil 표시

프롬프트 생성과 이미지 생성을 분리했으며, 키 누락·네트워크 오류·응답 오류 시 감정 색상의 로컬 폴백 이미지를 생성해 작성 흐름을 유지한다.

2.3 기술 스택

구분	기술	선정 이유
Language	Kotlin, Java 17	코루틴과 Flow를 활용한 Android 개발
UI	Jetpack Compose, Material 3	상태 기반 UI와 애니메이션
Database	Room 2.8.4, KSP	타입 안전한 SQLite와 Flow 지원
AI	Gemini SDK, Gemini 이미지 API	프롬프트 구조화와 이미지 생성
Network	Retrofit, OkHttp, Gson	명시적인 REST 요청과 DTO 관리
Image	Coil Compose	내부 파일 이미지 비동기 표시
Navigation	Navigation Compose	하단 탭, 상세, 딥링크 통합
Android	AlarmManager, FileProvider	정시 알림과 안전한 파일 공유

3. 핵심 기능 구현 세부 사항

3.1 날짜별 일기 작성 및 수정

날짜별 한 편만 저장하기 위해 Room Entity의 date 열에 unique index를 설정했다. 날짜를 선택하면 기존 기록을 먼저 조회하고, 존재하면 입력값을 복원해 수정 모드로 전환한다.

```
@Entity(  
    tableName = "diary",  
    indices = [Index(value = ["date"], unique = true)]  
)  
  
private fun safeDate(value: Long): Long =  
    normalizeDate(value).coerceAtMost(todayMillis())  
  
val id = if (state.editingId != null) {  
    diaryRepository.update(entry)  
    state.editingId  
} else {  
    diaryRepository.insert(entry)  
}
```

이 방식은 같은 날짜의 중복 데이터가 캘린더 셀에서 충돌하는 문제를 방지한다. DatePicker, 캘린더 셀, ViewModel에서 미래 날짜를 단계별로 차단한다.

오늘은 어떤 하루였나요?

한두 문장이면 충분해요. 나머지는
Doodly가 그려드릴게요.

하루 한 편 · 같은 날짜는 기존 기록을 수정해요.

 2026년 6월 7일

 행복

 설렘

 평온

예: 오랜만에 친구를 만나 많이 웃었다.

AI로 그림 그리기



갤러리



캘린더



작성



설정



날짜, 감정, 짧은 일기를 입력하는 작성 화면

3.2 AI 프롬프트 및 이미지 생성

AiRepository가 키 확인, 프롬프트 생성, 이미지 API 호출, Base64 디코딩, 파일 저장과 실패 폴백을 담당한다.

```
return runCatching {  
    val prompt = GeminiTextService(key)  
        .createImagePrompt(content, mood.label)  
        .imagePrompt  
    val response = imageService.generateImage(  
        apiKey = key,  
        request = GeminiImageRequest(/* prompt */)  
    )  
    val encoded = requireNotNull(response.firstBase64())  
    saveBytes(Base64.decode(encoded, Base64.DEFAULT))  
}.getOrElse {  
    createFallbackImage(mood)  
}
```

생성 중에는 회전과 크기 변화가 있는 애니메이션을 표시하고, 결과는 fade와 scale 효과로 등장한다. API 키는 소스에 하드코딩하지 않고 Secrets Gradle Plugin과 BuildConfig.AI_KEY로 접근한다.

오늘은 어떤 하루였나요?

한두 문장이면 충분해요. 나머지는
Doodly가 그려드릴게요.

하루 한 편 · 같은 날짜는 기존 기록을 수정해요.

2026년 6월 7일

행복

설렘

평온

A calm evening walk



갤러리



캘린더



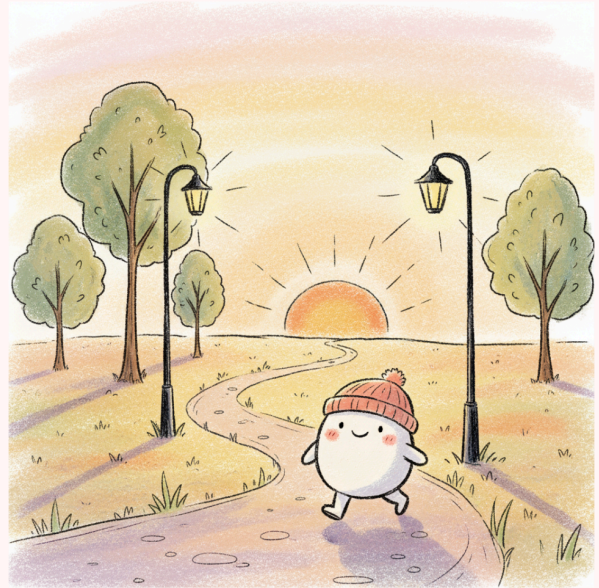
작성



설정

AI 생성 중 애니메이션

← 기록



행복

2026년 6월 7일

A calm evening walk

일기 글도 함께 공유

그림과 공유 메시지에 글을 포함해요.



그림과 글 공유하기

생성 이미지와 상세 기록

3.3 감정 캘린더와 AI 한마디

선택 월을 `StateFlow`로 관리하고 `flatMapLatest`로 Room 월별 쿼리를 구독한다. 커스텀 7열 Layout은 기록 날짜에 이미지 썸네일과 감정 아이콘을 표시하며, 미래 날짜와 미래 달을 비활성화한다.

```
val entries: Flow<List<DiaryEntry>> = _month.flatMapLatest {
    val range = monthRange(it)
    repository.getMonth(range.first, range.last)
}

DayCell(
    entry = entriesByDay[day],
    enabled = date <= LocalDate.now()
)
```

최근 7일 기록은 날짜별로 집계하고, 두 건 이상이면 Gemini가 짧은 감정 메시지를 생성한다. 데이터가 부족하거나 API가 실패하면 규칙 기반 로컬 메시지를 표시한다.

나의 마음 달력

하루씩 쌓인 마음을 천천히 돌아봐요.



요즘 내 감정 보기

최근 7일 · 1일 기록



월 화 수 목 금 토 일



첫 마음을 잘 남겼어요. 두 번째 기록부터 흐름이 보이기 시작해요.



2026년 6월



월 화 수 목 금 토 일

1

2

3

4

5

6

7



8

9

10

11

12

13

14



갤러리



캘린더



작성



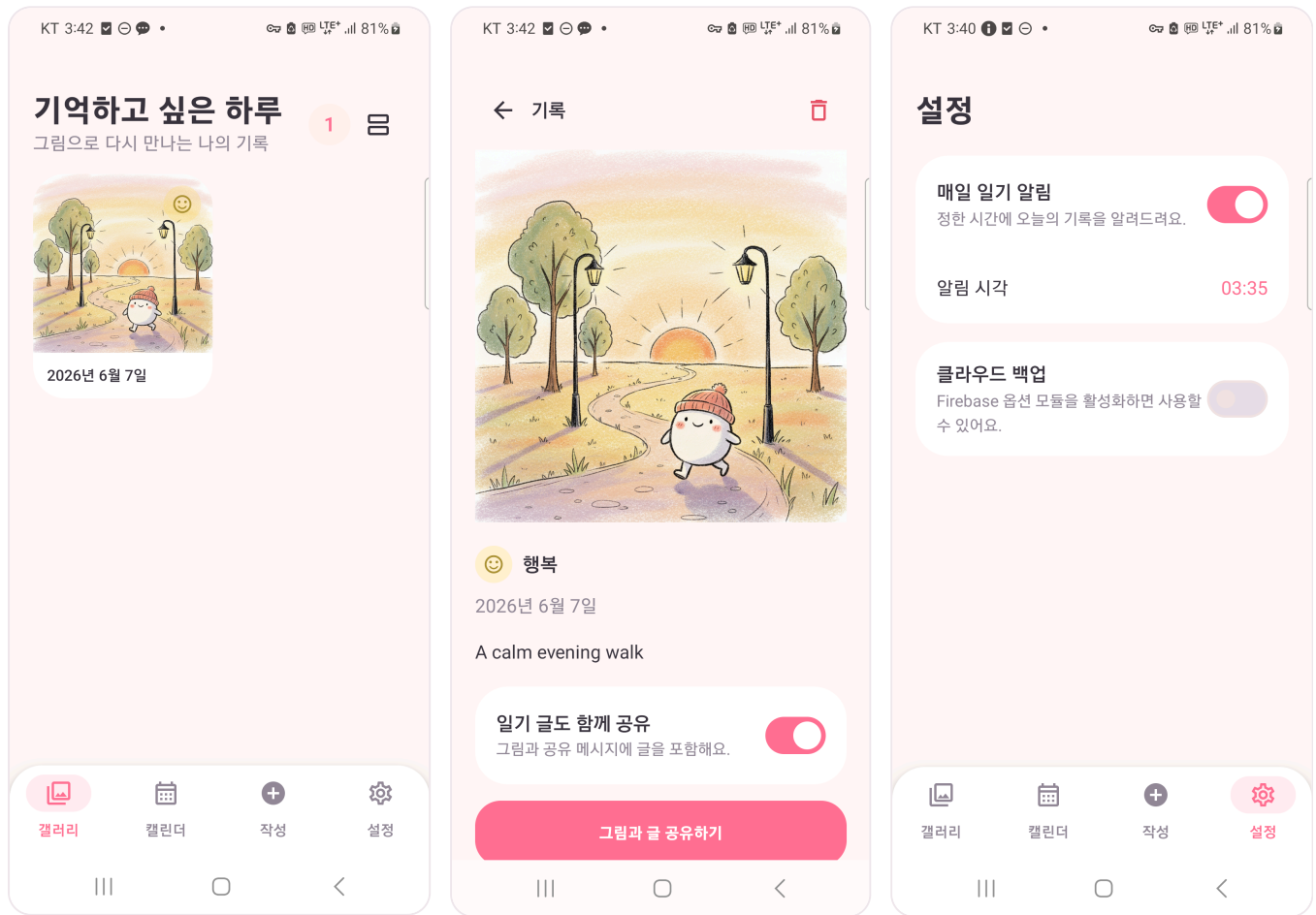
설정



3.4 갤러리, 공유, 알림

갤러리는 Room Flow를 관찰해 그리드와 리스트를 자동 갱신한다. 상세 화면에서는 일기 글 포함 여부를 선택하고 FileProvider URI를 ACTION_SEND Intent에 전달한다. 설정 화면에서는 TimePicker로 알림 시각을 지정하며, Receiver가 알림 후 다음 날 예약을 다시 생성한다.

```
val shareIntent = Intent(Intent.ACTION_SEND).apply {  
    type = "image/*"  
    putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, uri)  
    if (includeDiaryText) putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, entry.content)  
    addFlags(Intent.FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION)  
}
```



AI 그림 갤러리

글 포함 선택 공유

알림 및 백업 설정

4. UI/UX 디자인 콘셉트

토스식 정보 구조를 기반으로 파스텔 색상, 큰 둥근 모서리, 부드러운 여백을 강화했다. 스플래시 이후 핵심 행동인 작성 화면으로 바로 이동하며, 이모지 문자가 아닌 일관된 벡터 감정 아이콘을 사용한다.

- 친근한 마이크로카피: “한두 문장이면 충분해요”, “짠! 오늘의 그림이 완성됐어요.”
- 좌우 20dp 여백, 큰 카드 간격, 둥근 입력창으로 시각적 부담 감소
- 핑크 계열 단일 강조색을 버튼과 선택 상태에 제한적으로 사용
- 생성·저장·비활성 날짜에 즉각적인 상태 피드백 제공

5. 트러블 슈팅 및 문제 해결

5.1 이미지 API 응답 형식 불일치

문제: 초기 엔드포인트와 DTO가 실제 이미지 모델 응답과 맞지 않아 AI 이미지 대신 폴백만 표시됐다.

해결: `gemini-2.5-flash-image:generateContent` 엔드포인트, TEXT/IMAGE 응답 모달리티, `inlineData.data` Base64 파싱을 적용했다.

결과: 실기기에서 실제 손그림 생성과 내부 PNG 저장을 확인했다.

5.2 캘린더에서 작성 후 돌아가지 못하는 문제

원인: 하단 탭의 백스택과 날짜 인자 작성 화면의 진입 경로가 일관되지 않게 관리되지 않았다.

해결: 날짜 인자가 있는 작성 화면에 `BackHandler`를 등록하고, 캘린더 `pop`을 우선 시도한 뒤 없으면 현재 작성 화면을 제거하며 캘린더로 이동했다.

5.3 같은 날짜 중복과 캘린더 오류

해결: `date unique index`, `findByDate`, 기존 ID update 정책을 결합해 날짜당 하나의 감정과 이미지만 유지했다.

5.4 미래 날짜 기록

해결: `DatePicker maxDate`, 캘린더 셀 비활성화, 미래 달 이동 제한, `ViewModel` 날짜 보정의 네 단계로 차단했다.

5.5 API 키 보안

해결: `secrets.properties`를 Git에서 제외하고 `BuildConfig`로만 접근한다. 공개 저장소에 노출된 키는 즉시 폐기하고 새 키를 발급해야 한다.

6. 프로젝트 후기 및 향후 발전 방향

6.1 배운 점

- Compose 상태와 Room Flow를 연결해 데이터 변경을 자동 반영하는 방법
- 생성형 AI API는 성공뿐 아니라 키 누락, 할당량, 네트워크 실패를 기본 흐름으로 설계해야 한다는 점
- Navigation 백스택과 딥링크를 함께 사용할 때 진입 경로별 복귀 동작이 필요하다는 점

- AlarmManager, PendingIntent, FileProvider의 Android 버전별 보안 제약 처리

6.2 구현 범위와 향후 발전 방향

- Firebase 백업은 No-op 기본 구현이며 실제 Firestore/Storage 연결은 향후 과제다.
- 사진 멀티모달 입력, 감정별 장기 통계, 이미지 스타일 선택을 추가할 수 있다.
- 앱 잠금, 생체 인증, 로컬 데이터 암호화로 민감한 일기 데이터를 보호할 수 있다.
- Compose UI 테스트와 MockWebServer 기반 네트워크 테스트를 확대할 수 있다.

7. 프로젝트 요구사항 만족 여부

요구사항	상태	내용
Compose + Material 3	완료	전체 UI Compose 구현
MVVM + Repository + Room	완료	Flow, suspend, Factory 수동 주입
일기 작성과 날짜별 수정	완료	날짜당 한 편, 미래 날짜 차단
AI 이미지 생성	완료	Gemini, Base64 저장, 실패 폴백
갤러리/상세/공유	완료	Coil, FileProvider, 글 포함 선택
감정 캘린더와 AI 한마디	완료	월별 Flow, 최근 7일 분석
알림과 딥링크	완료	AlarmManager, write/diary URI
API 키 분리	완료	Secrets Gradle Plugin
Firebase 선택 백업 모듈	완료	Repository 추상화와 선택 구현 분리
실행 화면 캡처	완료	docs/screenshots 수록
APK 제공	완료	releases 폴더 수록
2분 요약 영상 제출 항목	완료	README 자료 영역과 영상 구성안 작성
10분 발표 영상 제출 항목	완료	README 자료 영역과 상세 발표 대본 작성

최종 제출 완료: 소스 코드, README, 실행 화면, 최종 보고서 PDF, APK와 프로젝트 요구사항 체크리스트를 모두 제출 상태로 구성했다.